

Cedarwings SAS Operations — Protocole du système

Dernière mise à jour : 2026-05-20 (rafraîchissement post-audit)

Ce document explique, en termes simples, **comment l'application Operations fonctionne de bout en bout** — qui fait quoi, où circulent les données, et comment la traçabilité ISO 13485 est préservée. Il complète l'aide intégrée (bouton ■ Help, EN/FR) qui décrit chaque page champ par champ.

1. Ce qu'est le système

Une application web unique (PWA) qui pilote les opérations de fabrication de Cedarwings SAS :

- Commandes Bloom → Production → Contrôle Qualité → Conditionnement → Expédition
- Inventaire des matières premières et consommables (FEFO)
- Fournisseurs (Liste des Fournisseurs Approuvés + certifications)
- Cluster qualité : Non-Conformités, CAPAs, Réclamations Clients, Audits Internes
- Équipe : pointage, rapport de temps, rôles, permissions
- Traçabilité continue : chaque action est signée et datée

L'application est livrée depuis GitHub Pages ; les données et l'authentification sont chez Supabase (Postgres + Auth + Storage + Edge Functions).

2. Rôles & accès

Rôle	Utilisateur type	Ce qu'il peut faire
Manager	Direction, RQ	Tout : créer/modifier/supprimer, approuver les réquisitions, clôturer NCs/CAPAs, configurer rôles & routage.
Responsable Qualité (RQ)	RQ	Propriétaire des NCs, CAPAs, audits, investigations réclamations, évaluations fournisseurs.
Responsable Production	Chef de production	Propriétaire des lots de production, matières, machines, maintenance.

4.2 CAPA (Action Corrective & Préventive)

- Vit dans son propre registre ([capa.html](#)).
- Chaque CAPA porte : source (NC / Feedback / Audit / Other), énoncé du problème, cause racine, plan d'action, propriétaire, date d'échéance, statut, contrôle d'efficacité, vérifié par/à, clôturé à.
- Cycle : **Open** → **In Progress** → **Verified** → **Closed** (ou *Cancelled*).
- Export CSV, liens profonds, KPIs par statut, filtres source + propriétaire.

4.3 Réclamations Clients (Customer Feedback)

- Chaque réclamation, retour, demande de garantie, suggestion, retour positif.
- Nouvelle section **Investigation & Compliance** : Lot/UDI, début d'investigation, résultat d'investigation, cause racine, indicateur CAPA + CAPA lié, vigilance à reporter + référence régulateur.
- Routage automatique par catégorie (ex. *Product Quality* → rôle RQ).
- Accusés de lecture (■/■), rappels de suivi (rouge/ambre/vert), score de satisfaction du tableau de bord sur les dossiers clôturés (30 derniers jours glissants).

4.4 Audit Interne

- Planifier et enregistrer les audits qualité internes.
- Chaque audit peut générer un ou plusieurs CAPAs (via source = audit).

5. Production & Contrôle Qualité

1. **Bloom Import** récupère les dossiers depuis bloomaligner.fr (CSV / Excel / API).
2. **Production** enregistre le lot : commande, machine, lot matière (sélectionné automatiquement FEFO), opérateur, quantités sup/inf, statut pending → in progress → completed.
3. **Clocking** fait avancer le dossier étape par étape (Printing → Thermoforming → Trimming → Packaging ...). Chaque transition est horodatée et attribuée.
4. **Quality Control** mène l'inspection ISO en 16 points. Le contrôleur signe (nom + login), soumet, puis :
5. ■ Approuve → lot libéré pour expédition
6. ■ Rejette → étape réinitialisée, bannière NC avec lien pré-rempli
7. ■ Met en attente pour re-vérification
8. Nouveaux champs QC (audit 2026-05) : **NC liée, Référence de procédure, Mesures prises** — pour que le certificat QC documente non seulement *ce qui a été vérifié* mais aussi *quelle SOP a été suivie* et *ce qui a été fait du lot rejeté*.

6. Fournisseurs & Inventaire

6.1 Liste des Fournisseurs Approuvés (ISO 13485 §7.4)

- Aucun achat en dehors de la LFA.

- Statut : Approuvé / Conditionnel / Suspendu / Disqualifié.
- Réévaluation annuelle ; la LFA signale en rouge les évaluations de plus de 12 mois.
- **Certifications & contrats** avec date d'expiration — badges automatiques :
 - ■ VALID (> 30 jours)
 - ■ SOON (≤ 30 jours)
 - ■ EXPIRED (date passée)
- Pièces jointes PDF / image stockées dans un bucket **privé** (`supplier-docs`) ; l'application les ouvre via une **URL signée à courte durée de vie** (5 min). Seul l'auteur du téléversement ou un manager peut supprimer un fichier.

6.2 Inventaire

- Catalogue d'articles + Lots (consommation FEFO).
- Chaque article porte une chaîne **Storage conditions** (désormais remontée au niveau colonne du catalogue — texte long tronqué, survoler pour voir l'intégralité).
- Les alertes de stock alimentent automatiquement le Tableau de Bord et peuvent générer des réquisitions automatiques.

6.3 Réquisitions

- Flux : pending → approved (manager) → sent → received.
- À réception, un nouveau lot d'inventaire est automatiquement créé avec le numéro de lot fournisseur, qui pointe en retour vers la réquisition pour la traçabilité.

7. Notifications & relances

-
- **Réclamations Clients** : l'assigné reçoit un toast ■ + une bannière persistante sur chaque page jusqu'à ce qu'il ouvre le dossier (■→■).
 - **Notifications push** (Web Push + VAPID) : affectation, mention dans le chat, rappels de suivi. La livraison est tracée dans `push_log` (Sent / Delivered / Opened).
 - **Dates de suivi** affichées sur le Tableau de Bord avec un décompte rouge/ambre.
 - **Cron de rappels** s'exécute toutes les 15 minutes (`pg_cron`) pour réveiller la fonction edge de push sur les suivis en retard.

8. Traçabilité par dossier (ce qui reste auditable)

Chaque enregistrement sur chaque page porte la même télémétrie — visible sur la vue détaillée :

- `created_by`, `created_at`
- `last_edited_by`, `last_edited_at`
- `last_viewed_by`, `last_viewed_at`
- `notification_seen_at`, `notification_seen_by` (le cas échéant)
- Les changements de statut sont journalisés dans la chronologie de discussion du dossier

Les modifications d'une réclamation client sont restreintes en dur par un trigger base de données (`cf_enforce_edit_owner`) à : le créateur, l'assigné/membre du rôle courant, ou un manager. Les autres utilisateurs reçoivent une erreur de permission directement depuis Postgres — l'UI ne peut pas le contourner.

9. Stockage des données & RLS

- Toutes les tables utilisent **Row-Level Security** ; le motif du projet est « authentifié = de confiance » plus des restrictions ciblées owner/rôle sur les tables sensibles (`customer_feedback`, `capa`, etc.).
- Buckets de stockage privés : `chat-media` (pièces jointes de discussion de dossier) et `supplier-docs` (PDFs cert / contrats). Les deux requièrent une authentification et servent des URLs signées.
- Les fonctions SQL d'assistance vivent sous `public.cw_*` — elles sont en `SECURITY DEFINER` et utilisent un `search_path` verrouillé pour prévenir les injections.

10. Où regarder quand quelque chose ne va pas

Problème	Premier endroit à vérifier
Notification manquante	Settings → statut Push · table <code>push_log</code> pour l'état de livraison
Mauvais assigné	Settings → Routage Catégorie / Rôle · champ <code>assigned_to</code> du dossier
Page lente	Onglet réseau des Dev Tools · Logs Supabase (<code>mcp__supabase__get_logs</code>)
Impossible de modifier un dossier	Assigné + créateur + votre rôle — seuls ces trois peuvent modifier une réclamation ; les managers peuvent toujours
Boucle de connexion sur iOS PWA	Reset complet : supprimer l'app + Réglages → Safari → Effacer historique · localStorage miroite la session pour la réouverture à froid
Pièce jointe storage 404	Vérifier que l'URL signée n'a pas expiré (5 min) ; régénérer en ré-ouvrant le document

11. Aide intégrée à l'application

Chaque page a un bouton flottant ■ dans la barre supérieure :

1. Cliquer dessus.
2. Le panneau s'ouvre avec **Rôle** · **Objectif** · **Processus** · **Boutons** pour cette page.

3. Le bouton en haut à droite bascule **FR ■ EN** — les deux langues sont maintenues synchronisées dans `lang.js`.

Après l'audit du 20-05-2026, le contenu d'aide a été mis à jour pour couvrir : - La nouvelle section Investigation & Compliance dans les Réclamations Clients - Les nouveaux champs NC link / Procedure / Mesures dans le Contrôle Qualité - La tuile Linked CAPAs dans les Non-Conformités - La section Certifications & contrats + pièces jointes PDF chez les Fournisseurs - La colonne Storage dans l'Inventaire - La toute nouvelle page registre CAPA

12. Historique des changements (pertinent pour ce protocole)

Date	Ce qui a changé	Migration / commit
20-05-2026	Extensions modules audit : champs <code>customer_feedback</code> , champs QC, <code>supplier_documents</code> , table <code>capa</code>	<code>20260520140000_audit_module_extensions</code>
20-05-2026	Bucket privé <code>supplier-docs</code> + politiques de stockage	<code>20260520150000_supplier_docs_storage</code>
20-05-2026	Déploiement UI (5 pages mises à jour, <code>capa.html</code> ajoutée, 11 sidebars reçoivent le lien CAPA)	branche <code>claude/add-case-category-layout-AMA0d</code>
20-05-2026	Contenu d'aide rafraîchi dans <code>lang.js</code> (FR + EN)	ce commit

Pour les descriptions au niveau du champ, ouvrir la page dans l'application et cliquer sur le bouton **■ Help** — l'aide intégrée est toujours la source unique de vérité, dans les deux langues.